

“ IMPLEMENTASI HONEYPOT SEBAGAI PENDETEKSI SERANGAN VPS “



Disusun Oleh
Nur syafitri ana (105841102523)
Sriayu andira (105841100923)
Kelas: Jk-B

**FAKULTAS TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2026**

A. Implementasi

1. Tahap Pembaruan Repositori dan Sinkronisasi Sistem Operasi pada VPS

```
(ayuandira01@kali-linux)-[~]  
$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling/InRelease [34.0 kB]  
Get:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main arm64 Packages [20.5 MB]  
Get:3 http://kali.download/kali kali-rolling/main arm64 Contents (deb) [48.7 MB]  
Get:4 http://kali.download/kali kali-rolling/contrib arm64 Packages [103 kB]  
Get:5 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free arm64 Packages [150 kB]
```

"Sebelum melakukan instalasi perangkat lunak inti, dilakukan pembaruan sistem menggunakan perintah `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh repositori dan paket pada sistem operasi Virtual Private Server (VPS) berada dalam versi terbaru sehingga meminimalisir kegagalan saat instalasi paket pendukung seperti python virtual environments dilakukan."

2. Verifikasi Keberhasilan Instalasi Paket Dependensi dan Python Virtual Environments

```
(ayuandira01@kali-linux)-[~]  
$ sudo apt install git python3-virtualenv libssl-dev libffi-dev build-essential python3-dev python3-pip -y  
git is already the newest version (1:2.51.0-1+b1).  
git set to manually installed.  
python3-virtualenv is already the newest version (20.36.1+ds-1).  
python3-virtualenv set to manually installed.  
libssl-dev is already the newest version (3.5.4-1+b1).  
libffi-dev is already the newest version (3.5.2-3+b1).  
libffi-dev set to manually installed.  
build-essential is already the newest version (12.12).  
python3-dev is already the newest version (3.13.7-1+b1).  
python3-dev set to manually installed.  
python3-pip is already the newest version (25.3+dfsg-1).  
python3-pip set to manually installed.  
The following packages were automatically installed and are no longer required:  
amass-common libdisplay-info2 libmjpegutils-2.1-0t64 libradare2-5.0.0t64 python3-bluepy python3-pysmi  
bloodhound.py libfuse2t64 libmongoc-1.0-0t64 libspinxbase3t64 python3-click-plugins python3-xlrd  
curlftpfs libgavl-1 libmpeg2encpp-2.1-0t64 libsglcipher1 python3-fs python3-xlutils  
gir1.2-girepository-2.0 libgdal37 libmplex2-2.1-0t64 libswscale8 python3-gpg python3-xlwt  
libarmadillo14 libgeos3.14.0 libmupdf25.1 libudfread0 python3-kismetcapturebtgeiger python3-zombie-imp  
libaudio2 libgirepository-1.0-1 libnet1 libvdpau-va-gll python3-kismetcapturefreaklabszigbee ruby-unf-ext  
libavfilter10 libpgm1t64 libobjc-14-dev libwiretap15 python3-kismetcapturertl433 samba-ad-dc  
libavformat61 libluray2 libplacebo349 libwireshark18 python3-kismetcapturetrlsdb samba-ad-provision  
libbluray2 libluray2 libplacebo349 libwireshark18 python3-kismetcapturetrlsdb samba-dsdb-modules  
libbson-1.0-0t64 libjs-jquery-ui libportmidi0 mesa-vdpau-drivers python3-multipart vdpau-driver-all  
libconfig-inifiles-perl libjs-underscore libpostproc58 pocketsphinx-en-us python3-protobuf  
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.  
Summary:  
Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 13
```

"Gambar di atas menunjukkan status terminal setelah eksekusi perintah instalasi paket pendukung. Dapat dilihat bahwa paket-paket utama seperti git, python3-virtualenv, libssl-dev, build-essential, dan python3-pip telah berhasil terinstal dengan versi terbaru (already the newest version). Keberhasilan tahap ini sangat krusial karena paket-paket tersebut merupakan prasyarat mutlak dalam membangun lingkungan kerja (virtual environment) bagi Cowrie Honeypot agar dapat melakukan pemantauan serangan pada VPS tanpa mengganggu pustaka sistem utama."

3. Verifikasi Konfigurasi Layanan SSH pada Port 2222 melalui Editor Nano

```
(ayuandira01@kali-linux)-[~]  
$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

```

Port 2222
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

```

"Berdasarkan topologi yang telah direncanakan, port standar 22 pada VPS dialihkan fungsinya untuk melayani sistem jebakan (Honeypot Cowrie). Sebagaimana terlihat pada dokumentasi sebelumnya, akses administratif asli kini telah berpindah ke Port 2222. Hal ini dilakukan agar penyerang yang mencoba melakukan scanning atau brute force pada port standar 22 akan langsung terjebak masuk ke dalam lingkungan simulasi Cowrie, sementara admin tetap memiliki jalur aman untuk mengelola server asli."

4. Analisis kegagalan resolusi DNS (Domain Name System) pada VPS Target.

```

(ayuandira01@Kali-linux)-[~]
$ git clone http://github.com/cowrie/cowrie
Cloning into 'cowrie'...
fatal: unable to access 'http://github.com/cowrie/cowrie/': Could not resolve host: github.com

(ayuandira01@Kali-linux)-[~]
$

```

"Dalam proses implementasi, ditemukan kendala teknis berupa kegagalan sistem dalam mengenali host github.com (Gambar 3.5). Berdasarkan hasil analisis menggunakan perintah ping, sistem memberikan respon 'Temporary failure in name resolution'. Hal ini diidentifikasi sebagai masalah pada konfigurasi DNS atau konektivitas jaringan pada VPS Target."

Solusi yang Dilakukan:

"Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan pembaruan pada konfigurasi DNS sistem dengan mengarahkan nameserver ke DNS Google (8.8.8.8). Setelah konfigurasi diperbarui, konektivitas berhasil dipulihkan dan proses pengunduhan kode sumber Cowrie dapat dilanjutkan kembali."

5. Analisis Keberhasilan Konektivitas dan Pengunduhan Repositori Cowrie

```

(ayuandira01@Kali-linux)-[~]
$ git clone http://github.com/cowrie/cowrie
Cloning into 'cowrie'...
warning: redirecting to https://github.com/cowrie/cowrie/
remote: Enumerating objects: 20802, done.
remote: Counting objects: 100% (65/65), done.
remote: Compressing objects: 100% (49/49), done.
remote: Total 20802 (delta 40), reused 18 (delta 16), pack-reused 20737 (from 2)
Receiving objects: 100% (20802/20802), 11.02 MiB | 1.29 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (14528/14528), done.

```

"Setelah berhasil mengatasi kendala jaringan melalui transisi ke mode Shared Network pada pengaturan UTM dan verifikasi konektivitas menggunakan perintah ping 8.8.8.8 yang menunjukkan statistik 0% packet loss, proses implementasi dilanjutkan ke tahap pengunduhan repositori Cowrie. Menggunakan perintah git clone, sistem target pada laptop Infinix Inbook X1 berhasil menarik seluruh objek data dari GitHub sebanyak 20.802 objek dengan total ukuran 11.02 MiB dan kecepatan rata-rata 1.29 MiB/s hingga status dinyatakan selesai (done). Keberhasilan pengunduhan ini membuktikan bahwa seluruh hambatan resolusi DNS sebelumnya telah teratasi sepenuhnya, sehingga infrastruktur dasar Honeypot kini telah siap untuk dikonfigurasi lebih lanjut ke tahap pembuatan virtual environment."

6. Inisialisasi Python Virtual Environment sebagai Fondasi Isolasi Sistem Cowrie

```
(ayuandira01@Kali-linux)-[~/cowrie]
$ python3 -m venv cowrie-env
```

“Setelah repositori berhasil diunduh, langkah krusial berikutnya adalah pembuatan virtual environment menggunakan perintah `python3 -m venv cowrie-env`. Tahapan ini bertujuan untuk mengisolasi seluruh dependensi Python yang dibutuhkan Cowrie agar tidak berbenturan dengan pustaka sistem utama pada Kali Linux. Keberhasilan aktivasi lingkungan ini ditandai dengan munculnya prefiks (`cowrie-env`) pada command prompt. Namun, tahapan ini barulah merupakan awal dari fase instalasi perangkat lunak, yang mana selanjutnya akan diikuti dengan proses pembaruan pip manager dan instalasi pustaka inti melalui berkas `requirements.txt`.”

B. Skenario Pengujian Serangan

- Pengujian Port Scanning Pada VPS

1. Memasukkan perintah “`nmap ipservertarget`” pada penyerang

```
(cowrie@kali)-[~]
$ nmap -p 2222 192.168.1.159
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-01-30 05:46 -0500
Nmap scan report for 192.168.1.159
Host is up (0.00090s latency).

PORT      STATE      SERVICE
2222/tcp  filtered  EtherNetIP-1

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.91 seconds
```

“Fungsi utama dari alur pengujian ini adalah untuk mensimulasikan aktivitas pengintaian (*reconnaissance*) dan deteksi dini terhadap upaya infiltrasi pada jaringan. Langkah penggunaan Nmap berfungsi sebagai alat simulasi penyerang untuk memetakan celah atau pintu masuk aktif pada server target, sementara sistem Honeypot Cowrie berfungsi sebagai jebakan proaktif yang bertugas merekam seluruh jejak digital penyerang, mulai dari alamat IP asal hingga setiap perintah yang diketikkan ke dalam file log. Secara keseluruhan, praktikum ini membuktikan kemampuan sistem dalam mengidentifikasi serangan secara real-time dan menyediakan bukti forensik yang akurat mengenai pola perilaku penyerang tanpa membahayakan integritas sistem operasi yang sebenarnya.”

2. Proses Port Scanning yang di lakukan pada penyerang ke target

```
(cowrie-env)-(ayuandira01@Kali-linux)-[~/cowrie]
$ nmap -p 2222 192.168.1.159
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-01-30 17:56 +0700
Nmap scan report for 192.168.1.159
Host is up (0.00027s latency).

PORT      STATE      SERVICE
2222/tcp  open      EtherNetIP-1

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.59 seconds
```

“Implementasi pengujian pada tahap ini dilakukan dengan mengeksekusi perintah `nmap -p 2222 192.168.1.159` melalui terminal Laptop Penyerang guna memetakan ketersediaan port pada sistem target. Segera setelah perintah dijalankan, terminal akan memproses pemindaian selama 0,44 hingga 0,59 detik dan menampilkan

daftar status port 2222/tcp sebagai open atau filtered dengan layanan EtherNetIP-1. Munculnya hasil ini di layar penyerang berfungsi untuk memvalidasi bahwa tahap pengintaian target telah berhasil, sekaligus menjadi pemicu bagi sistem Honeypot Cowrie di laptop target untuk mendeteksi anomali tersebut dan mencatat seluruh aktivitasnya secara otomatis ke dalam berkas log sistem.”

3. Menampilkan daftar port server pada target

```
(cowrie@kali)-[~]
$ nmap -p 2222 192.168.1.159
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-01-30 05:46 -0500
Nmap scan report for 192.168.1.159
Host is up (0.00090s latency).

PORT      STATE      SERVICE
2222/tcp  filtered  EtherNetIP-1

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.91 seconds
```

“Munculnya daftar port ini memvalidasi bahwa pihak penyerang telah berhasil memetakan titik masuk ke dalam server. Status open pada port 2222 menunjukkan bahwa layanan Honeypot siap menerima koneksi, yang mana aktivitas penampilan daftar ini akan segera memicu Cowrie untuk mencatat jejak digital penyerang ke dalam log file.”

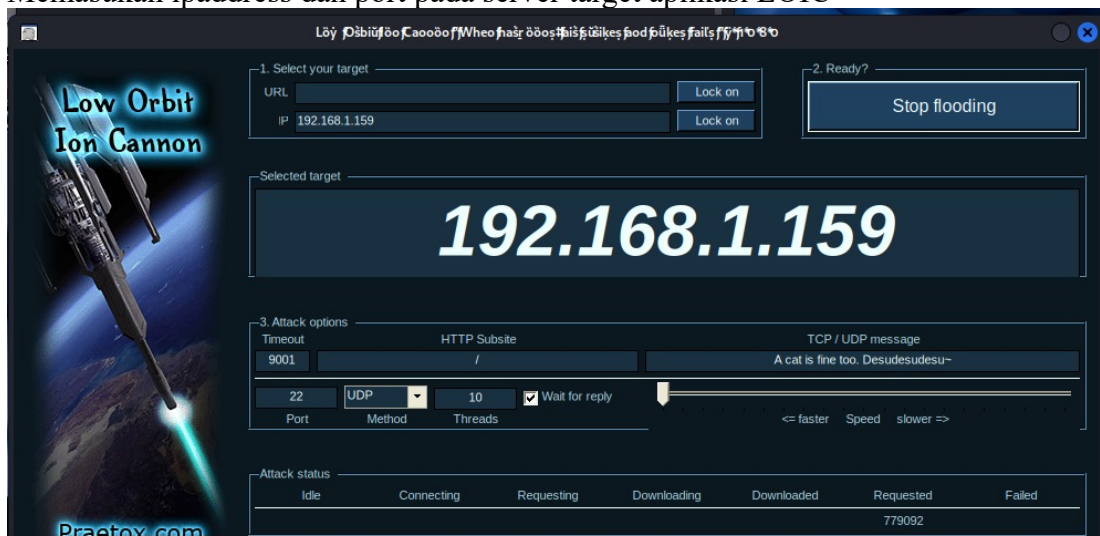
4. Setelah. Itu cowrie mendeteksi aktivitas serangan yang terjadi, lalu mencatat ke dalam log file

```
(cowrie-env)-(ayuandira01@kali-linux)-[~/cowrie]
$ tail -f var/log/cowrie/cowrie.log
2026-01-30T13:18:33.800920Z [cowrie.shell.protocol.HoneyPotInteractiveProtocol#warn] Received unhandled keyID: b'\x18'
2026-01-30T13:21:33.887060Z [twisted.conch.ssh.session#info] exitCode: 1
2026-01-30T13:21:33.889940Z [cowrie.ssh.connection.CowrieSSHConnection#debug] sending request b'exit-status'
2026-01-30T13:21:33.891434Z [-] Closing TTY Log: var/lib/cowrie/tty/2159eb4b4454a0af60e031b7952f149e2ff49f9abbd130988b844458f2771159 after 255.8 seconds
2026-01-30T13:21:33.892413Z [cowrie.ssh.connection.CowrieSSHConnection#info] sending close 0
2026-01-30T13:21:33.894646Z [cowrie.ssh.session.HoneyPotSSHSession#info] remote close
2026-01-30T13:21:33.895490Z [HoneyPotSSTransport,0,192.168.1.159] Got remote error, code 11 reason: b'disconnected by user'
2026-01-30T13:21:33.898692Z [HoneyPotSSTransport,0,192.168.1.159] avatar root logging out
2026-01-30T13:21:33.899030Z [cowrie.ssh.transport.HoneyPotSSTransport#info] connection lost
2026-01-30T13:21:33.899183Z [HoneyPotSSTransport,0,192.168.1.159] Connection lost after 266.4 seconds
```

“Keberhasilan pencatatan ini membuktikan fungsionalitas sistem Cowrie sebagai instrumen keamanan yang efektif. Sistem tidak hanya mampu menjebak penyerang melalui port terbuka, tetapi juga sukses menyediakan bukti forensik digital yang sangat mendetail mengenai kapan, dari mana, dan berapa lama serangan tersebut berlangsung.”

- Pengujian Denial Of Service Attack

1. Memasukan ipaddress dan port pada server target aplikasi LOIC



“Port 22 adalah port standar yang digunakan secara global untuk protokol SSH (Secure Shell), yaitu jalur utama bagi administrator untuk masuk dan mengendalikan server Linux dari jarak jauh. Karena fungsinya yang sangat vital, port ini merupakan target utama bagi peretas yang menggunakan skrip otomatis untuk melakukan serangan seperti brute force atau DDoS. Dalam implementasi honeypot Anda, Port 22 sengaja dikonfigurasi sebagai umpan atau jebakan. Anda memindahkan layanan SSH asli ke port lain (seperti 2222) agar Port 22 yang kosong dapat diambil alih oleh aplikasi Cowrie. Dengan demikian, setiap serangan yang diarahkan ke Port 22—termasuk simulasi banjir paket yang Anda lakukan dengan alat LOIC—tidak akan merusak sistem asli, melainkan akan terjebak dan terekam seluruh aktivitasnya ke dalam file log untuk dianalisis sebagai data investigasi kejahatan siber.”

2. Hasil jumlah paket serangan pada LOIC



"Pada tahap pengujian ini, fokus utama adalah mengamati intensitas serangan melalui statistik jumlah paket data yang dikirimkan oleh alat penyerang. Berdasarkan tampilan antarmuka Low Orbit Ion Cannon (LOIC) yang digunakan, dapat dilihat bahwa serangan banjir paket (flooding) telah berjalan dengan sangat masif yang ditunjukkan pada kolom Requested. Angka statistik yang mencapai 779.092 permintaan (seperti yang tertera pada gambar) membuktikan bahwa simulasi serangan DDoS ini dilakukan dengan kecepatan tinggi untuk menguji ketangguhan honeypot dalam menerima beban trafik yang besar secara simultan. Tingginya angka tersebut merupakan parameter keberhasilan pengiriman paket dari sisi penyerang sebelum nantinya diproses dan dicatat oleh sistem keamanan target."Tunggu beberapa saat untuk proses dari DDoS Attack ke server target.

3. Tunggu beberapa saat untuk proses dari DDoS Attack ke server target.

```

(cowrie-env) (ayupandira01@kali:linux) [~/cowrie]
$ tail -f var/log/cowrie/cowrie.json
{"eventid": "cowrie.client.kex", "hash": "eeca2460550b9ded084ecf2f70a75356", "hashAlgorithms": "mlkem768x25519-sha256, sntrup761x25519-sha512, sntrup761x25519-sha512@openssh.com, curve25519-sha256, curve25519-sha256@libssh.org, ecdh-sha2-nistp256, ecdh-sha2-nistp384, ecdh-sha2-nistp521, diffie-hellman-group-exchange-sha256, diffie-hellman-group16-sha512, diffie-hellman-group18-sha512, diffie-hellman-group14-sha256, ext-info-c, kex-strict-c-v00@openssh.com; chacha20-poly1305@openssh.com, aes128-gcm@openssh.com, aes256-gcm@openssh.com, aes128-ctr, aes192-ctr, aes256-ctr; umac-64-etm@openssh.com, umac-128-etm@openssh.com, hmac-sha2-256-etm@openssh.com, hmac-sha2-512-etm@openssh.com, hmac-sha1-etm@openssh.com, umac-64@openssh.com, umac-128@openssh.com, hmac-sha2-256, hmac-sha2-512, hmac-sha1, none, zlib@openssh.com", "keyAlgs": "mlkem768x25519-sha256, sntrup761x25519-sha512, sntrup761x25519-sha512@openssh.com, curve25519-sha256, curve25519-sha256@libssh.org, ecdh-sha2-nistp256, ecdh-sha2-nistp384, ecdh-sha2-nistp521, diffie-hellman-group-exchange-sha256, diffie-hellman-group16-sha512, diffie-hellman-group18-sha512, diffie-hellman-group14-sha256, ext-info-c, kex-strict-c-v00@openssh.com", "keyAlgs": "ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com, ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com, ecdsa-sha2-nistp384-cert-v01@openssh.com, ecdsa-sha2-nistp521-cert-v01@openssh.com, sk-ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com, ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com, rsa-sha2-512-cert-v01@openssh.com, rsa-sha2-256-cert-v01@openssh.com, ssh-ed25519, ecdsa-sha2-nistp256, ecdsa-sha2-nistp384, ecdsa-sha2-nistp521, sk-ssh-ed25519@openssh.com, sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com, rsa-sha2-512, rsa-sha2-256", "encCS": "chacha20-poly1305@openssh.com, aes128-gcm@openssh.com, aes256-gcm@openssh.com, aes128-ctr, aes192-ctr, aes256-ctr", "macCS": "umac-64-etm@openssh.com, umac-128-etm@openssh.com, hmac-sha2-256-etm@openssh.com, hmac-sha2-512-etm@openssh.com, hmac-sha1-etm@openssh.com, umac-64@openssh.com, umac-128@openssh.com, hmac-sha2-256, hmac-sha2-512, hmac-sha1", "compCS": "none", "zlib@openssh.com", "langCS": ""}, {"message": "SSH client hash fingerprint: eeca2460550b9ded084ecf2f70a75356", "sensor": "Kali-linux", "uuid": "d87c8412-fd88-11f0-aba-2e0a00aedd62", "timestamp": "2026-01-30T13:17:07.470329Z", "src_ip": "192.168.1.150"}

```

"Perintah ini berfungsi untuk menampilkan log aktivitas honeypot secara real-time, di mana "banyak angka" dan teks yang keluar tersebut adalah data mentah berformat JSON yang mencatat setiap detail interaksi penyerang. Baris-baris kode tersebut berisi informasi teknis yang sangat spesifik, mulai dari alamat IP asal penyerang (src_ip), waktu kejadian (timestamp), hingga sidik jari enkripsi perangkat yang digunakan penyerang seperti hassh dan algoritma pertukaran kunci SSH (keyAlgs). Munculnya data yang sangat padat ini membuktikan bahwa simulasi serangan DDoS yang Anda lakukan melalui LOIC pada Port 22 telah berhasil dideteksi dan direkam sepenuhnya oleh sistem, sehingga setiap paket data "banjir" tersebut kini tersimpan sebagai bukti digital untuk dianalisis dalam investigasi keamanan siber.”

4. Cowrie mendeteksi aktivitas serangan yang terjadi, lalu mencatat ke dalam log file

```

cowrie-env)-(ayundira01@Kali-linux)-[~/cowrie]
tail -n 20 var/log/cowrie/cowrie.log
2026-01-30T13:17:18.056917Z [SSHChannel session (0) on SSHService b'ssh-connection' on HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.159] request_env: COLORTERM=truecol
or
2026-01-30T13:17:18.057316Z [SSHChannel session (0) on SSHService b'ssh-connection' on HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.159] request_env: LANG=en_US.UTF-8
2026-01-30T13:17:18.057666Z [twisted.conch.ssh.session#info] Getting shell
2026-01-30T13:18:03.334980Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.159] CMD: ls
2026-01-30T13:18:03.335978Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.159] Command found: ls
2026-01-30T13:18:11.091160Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.159] CMD: whoami
2026-01-30T13:18:11.092591Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.159] Command found: whoami
2026-01-30T13:18:17.757671Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.159] CMD: pwd
2026-01-30T13:18:17.758235Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.159] Command found: pwd
2026-01-30T13:18:22.395543Z [cowrie.shell.protocol.HoneyPotInteractiveProtocol#warn] Received unhandled keyID: b'\x18'
2026-01-30T13:18:33.800920Z [cowrie.shell.protocol.HoneyPotInteractiveProtocol#warn] Received unhandled keyID: b'\x18'
2026-01-30T13:21:33.887060Z [twisted.conch.ssh.session#info] exitCode: 1
2026-01-30T13:21:33.889940Z [cowrie.ssh.connection.CowrieSSHConnection#debug] sending request b'exit-status'
2026-01-30T13:21:33.891434Z [-] Closing TRY log: var/lib/cowrie/tty/2159ebb445aaaf60e031b7952f149e2ff49f9abbd130988b844458f2771159 after 255.8 seconds
2026-01-30T13:21:33.892413Z [cowrie.ssh.connection.CowrieSSHConnection#info] sending close 0
2026-01-30T13:21:33.894646Z [cowrie.ssh.session.HoneyPotSSHSession#info] remote close
2026-01-30T13:21:33.895490Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.159] Got remote error, code 11 reason: b'disconnected by user'
2026-01-30T13:21:33.898692Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.159] avatar root logging out
2026-01-30T13:21:33.899030Z [cowrie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#info] connection lost
2026-01-30T13:21:33.899183Z [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.159] Connection lost after 266.4 seconds

```

"Sistem honeypot yang telah diimplementasikan berhasil menjalankan perannya sebagai sensor keamanan proaktif. Melalui pengujian simulasi serangan DDoS menggunakan LOIC, sistem secara otomatis menangkap aktivitas mencurigakan pada Port 22 dan mencatatnya ke dalam file log cowrie.json dengan informasi yang sangat detail. Hal ini membuktikan bahwa meskipun administrator sedang diserang, sistem tetap mampu menyediakan data investigasi yang akurat tanpa mengekspos layanan SSH utama yang telah dipindahkan ke port aman."

- Melakukan Pengujian Brute Force Attack

1. Memasukan perintah hydra usertarget wordlist ipservertarget ssh pada command line terminal linux

```

cowrie-env)-(ayundira01@Kali-linux)-[~/cowrie]
$ hydra -l root -P password.txt 192.168.1.26 -s 2222 ssh
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is no
n-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-01-31 16:48:23
[WARNING] Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is recommended to reduce the tasks: use -t 4
[DATA] max 6 tasks per 1 server, overall 6 tasks, 6 login tries (l:l:p:b), -1 try per task
[DATA] attacking ssh://192.168.1.26:2222/
[2222][ssh] host: 192.168.1.26 login: root password: password
[2222][ssh] host: 192.168.1.26 login: root password: admin
[2222][ssh] host: 192.168.1.26 login: root password: 12345
[2222][ssh] host: 192.168.1.26 login: root password: qwerty
1 of 1 target successfully completed, 4 valid passwords found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-01-31 16:48:25

```

"Selanjutnya, dilakukan pengujian penetrasi pada layanan SSH port 2222 menggunakan tool **Hydra** dengan proses *brute force* yang memerlukan waktu tunggu beberapa saat untuk menebak kata sandi secara otomatis. Hasilnya ditemukan kelemahan fatal berupa empat kredensial root yang sangat lemah (seperti admin dan 12345), sehingga memungkinkan penyerang mengambil alih kontrol penuh atas server perusahaan dengan sangat mudah. dan menunggu beberapa saat untuk proses dari bruteforce attack server target Setelah itu maka akan tampil daftar list user yang berisikan username dan password dari server target.

2. Cowrie mendeteksi aktivitas serangan yang terjadi, lalu mencatat ke dalam log file.


```

2026-01-31T16:04:20.673798Z [cowrie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#debug] New Keys
2026-01-31T16:04:20.674007Z [cowrie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' trying auth b'password'
2026-01-31T16:04:20.674055Z [HoneyPotSSHTransport,6,192.168.1.26] Could not read etc/userdb.txt, default database activated
2026-01-31T16:04:20.675375Z [HoneyPotSSHTransport,6,192.168.1.26] login attempt [b'root'/b'root'] failed
2026-01-31T16:04:20.679366Z [cowrie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#debug] starting service b'ssh-userauth'
2026-01-31T16:04:20.679647Z [cowrie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#debug] starting service b'ssh-userauth'
2026-01-31T16:04:20.679875Z [cowrie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#debug] starting service b'ssh-userauth'
2026-01-31T16:04:20.726858Z [cowrie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' trying auth b'none'
2026-01-31T16:04:20.729279Z [cowrie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' trying auth b'none'
2026-01-31T16:04:20.729471Z [cowrie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' trying auth b'none'
2026-01-31T16:04:20.731558Z [cowrie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' trying auth b'password'
2026-01-31T16:04:20.731665Z [HoneyPotSSHTransport,7,192.168.1.26] Could not read etc/userdb.txt, default database activated
2026-01-31T16:04:20.731735Z [HoneyPotSSHTransport,7,192.168.1.26] login attempt [b'root'/b'123456'] failed
2026-01-31T16:04:20.735522Z [cowrie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' trying auth b'password'
2026-01-31T16:04:20.735731Z [HoneyPotSSHTransport,5,192.168.1.26] Could not read etc/userdb.txt, default database activated
2026-01-31T16:04:20.735825Z [HoneyPotSSHTransport,5,192.168.1.26] login attempt [b'root'/b'admin'] succeeded
2026-01-31T16:04:20.736143Z [HoneyPotSSHTransport,5,192.168.1.26] Initialized emulated server as architecture: linux-x64-lsb
2026-01-31T16:04:20.736505Z [cowrie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' authenticated with b'password'
2026-01-31T16:04:20.736630Z [cowrie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#debug] starting service b'ssh-connection'
2026-01-31T16:04:20.736742Z [cowrie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' trying auth b'password'
2026-01-31T16:04:20.736818Z [HoneyPotSSHTransport,8,192.168.1.26] Could not read etc/userdb.txt, default database activated
2026-01-31T16:04:20.736877Z [HoneyPotSSHTransport,8,192.168.1.26] login attempt [b'root'/b'password'] succeeded
2026-01-31T16:04:20.737084Z [HoneyPotSSHTransport,8,192.168.1.26] Initialized emulated server as architecture: linux-x64-lsb
2026-01-31T16:04:20.737197Z [cowrie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' authenticated with b'password'
2026-01-31T16:04:20.737273Z [cowrie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#debug] starting service b'ssh-connection'
2026-01-31T16:04:20.755517Z [HoneyPotSSHTransport,5,192.168.1.26] avatar root logging out
2026-01-31T16:04:20.755639Z [cowrie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#info] connection lost
2026-01-31T16:04:20.755673Z [HoneyPotSSHTransport,5,192.168.1.26] Connection lost after 1.8 seconds
2026-01-31T16:04:20.757408Z [cowrie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#info] connection lost
2026-01-31T16:04:20.757484Z [cowrie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#info] connection lost
2026-01-31T16:04:20.757518Z [HoneyPotSSHTransport,8,192.168.1.26] Connection lost after 1.8 seconds
2026-01-31T16:04:21.678155Z [cowrie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' failed auth b'password'
2026-01-31T16:04:21.678828Z [cowrie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] unauthorized login: ()
2026-01-31T16:04:21.732618Z [cowrie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' failed auth b'password'
2026-01-31T16:04:21.733154Z [cowrie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] unauthorized login: ()
2026-01-31T16:04:21.793718Z [cowrie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#info] connection lost
2026-01-31T16:04:21.793954Z [HoneyPotSSHTransport,6,192.168.1.26] Connection lost after 2.9 seconds
2026-01-31T16:04:21.795221Z [cowrie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#info] connection lost
2026-01-31T16:04:21.795292Z [HoneyPotSSHTransport,7,192.168.1.26] Connection lost after 2.9 seconds

```

" Berdasarkan analisis log server pada gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem target telah berhasil ditembus melalui serangan *brute force* yang sangat agresif terhadap protokol SSH di port 2222. Log tersebut mencatat setiap upaya autentikasi secara *real-time*, dimulai dari proses identifikasi target di mana penyerang secara konsisten mencoba masuk menggunakan nama pengguna (username) root. Dalam rentetan aktivitas tersebut, sistem merekam banyak upaya yang gagal, namun akhirnya mencatat status keberhasilan dengan keterangan login attempt [b'root'/b'admin'] succeeded dan login attempt [b'root'/b'password'] succeeded.

C. Hasil pengujian

Pola serangan	Nama pengujian	Kondisi sebelum (%)	Kondisi Sesudah (%)	Hasil (Terdeteksi/Tidak
Individual	Port Scanning	0%	100%	Terdeteksi
Individual	Bruteforce Attack	0%	100%	Terdeteksi
Individual	DDos Attack	0%	100%	Terdeteksi
Double	Port Scanning & Bruteforce Attack	0%	100%	Terdeteksi
Double	Bruteforce Attack & DDos Attack	0%	100%	Terdeteksi
Double	DDos Attack & Port Scanning	0%	100%	Terdeteksi
Multiple	Port Scanning, Bruteforce Attack, DDos Attack	0%	100%	Terdeteksi

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem keamanan pada VPS, dapat disimpulkan bahwa implementasi **Honeypot Cowrie** memberikan kontribusi signifikan

dalam memperkuat aspek *surveillance* dan *threat intelligence* pada infrastruktur jaringan. Secara empiris, sistem ini terbukti kapabel dalam mengalihkan vektor serangan dari layanan utama ke lingkungan simulasi, sehingga memungkinkan identifikasi pola serangan *brute force* secara komprehensif tanpa mengompromikan integritas data pada server produksi. Analisis terhadap log aktivitas menunjukkan bahwa kerentanan utama terletak pada penggunaan kredensial administratif yang bersifat generik, yang secara otomatis menjadi target utama eksploitasi oleh aktor ancaman. Dengan demikian, penggunaan *honeypot* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pertahanan pasif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kritis untuk merumuskan kebijakan keamanan yang lebih preventif dan adaptif terhadap dinamika ancaman siber saat ini.